



Universidad Latina de Costa Rica
Ingeniería en Sistemas de Información

Proyecto Análisis y Diseño, Enunciado 1

BIS12 Análisis y Diseño de Sistemas I

Estudiante:

Juan Pablo Alvarado Carrillo (20230212371)

Profesora:

Jacqueline Méndez Montero

III Cuatrimestre, 2024

Heredia, Costa Rica

Contenido

Introducción	3
Objetivos	4
Objetivo general.....	4
Objetivos específicos	4
Desarrollo.....	5
Requerimientos	5
Casos de uso.....	7
Diagrama de casos de uso general	15
Diagrama casos de usos detallados	16
Diagrama de clases.....	18
Diagrama de componentes.....	19
Diagrama de despliegue	20
Diagrama de estados	21
Escenarios de pruebas	22
Conclusiones.....	34
Bibliografía	35

Introducción

El sector universitario se enfrenta a la necesidad de gestionar de manera eficiente diferentes ámbitos educativos y administrativos, como la asignación de profesores, la organización de titulaciones y la planificación de asignaturas. A medida que las universidades expanden su oferta académica y diversifican sus áreas de conocimiento, es fundamental contar con un sistema que optimice estos procesos y garantice una educación de calidad. Además, es esencial considerar la gestión eficiente de los recursos y los ajustes requeridos en fechas específicas del año, ya que son clave para asegurar un funcionamiento académico fluido.

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar el análisis y diseño de un sistema de gestión académica que automatice tareas o procesos clave como la asignación de profesores, la creación de planes docentes y la gestión centralizada de titulaciones. Al integrar y simplificar estos procesos, el sistema permitirá una adaptación más efectiva a las dinámicas cambiantes del entorno educativo, mejorando la gestión de los recursos académicos y administrativos y apoyando una toma de decisiones más ágil.

La implementación de este sistema no solo mejorará la eficiencia operativa de la universidad, sino que también elevará la calidad educativa y atenderá las necesidades de estudiantes, docentes y personal administrativo. Este enfoque permitirá una asignación más adecuada de recursos, lo que facilitará que los profesores se concentren en la enseñanza y que el personal administrativo maneje sus tareas con mayor agilidad.

Objetivos

Objetivo general

Elaborar un análisis de un sistema para la gestión académica que optimice diferentes sectores académicos y administrativos en los centros universitarios.

Objetivos específicos

1. Analizar el enunciado con el fin de comprender las necesidades del sistema y proponer enfoques técnicos para resolver los problemas identificados en los procesos académicos y administrativos.
2. Identificar los diferentes tipos de requerimientos que presenta el sistema de gestión académica a través de la documentación existente.
3. Desarrollar un conjunto de casos de prueba que verifiquen la funcionalidad del sistema de gestión académica.

Desarrollo

Requerimientos

Código	Descripción	Prioridad
RN01	El negocio necesita un sistema que permita la gestión de las estructuras académicas y administrativas, incluyendo las titulaciones, asignaturas, departamentos, áreas de conocimiento, profesores, y el plan docente anual, con el fin de asegurar una planificación eficiente y el cumplimiento de los objetivos académicos de cada curso.	Crítica
RF01	El sistema debe permitir la creación de titulaciones, incluyendo el registro de asignaturas clasificadas como obligatorias, optativas o de libre elección.	Alta
RF02	El sistema debe permitir asignar los créditos teóricos, de tablero y de prácticas a cada asignatura, y calcular automáticamente el número total de horas de clase, considerando que cada crédito equivale a 10 horas de clase.	Alta
RU01	Los profesores deben pertenecer a una única área de conocimiento para garantizar su asignación correcta y mantener su especialización.	Media
RF03	El sistema debe permitir gestionar las áreas de conocimiento dentro de los departamentos, asegurando la asignación exclusiva de profesores a cada área y la vinculación de asignaturas relacionadas con diferentes titulaciones.	Alta
RF04	El sistema debe permitir que el registro de profesores incluya su información personal básica, área de conocimiento a la que pertenecen, y las asignaturas que pueden impartir, garantizando que cada profesor quede vinculado exclusivamente a un área de conocimiento.	Alta
RF05	El sistema debe permitir la creación, modificación y eliminación de asignaturas asociadas a las áreas de conocimiento para	Alta

	gestionar de manera eficiente las asignaciones y actualizaciones de las asignaturas en cada área.	
RF06	El sistema debe permitir asignar a los profesores las asignaturas que van a impartir, asegurando que cada profesor no tenga más de 4 asignaturas asignadas y que puedan compartir la carga docente de una asignatura entre varios profesores.	Alta
RU02	Los profesores necesitan poder proponer cambios en la docencia de las asignaturas dentro de su área para ajustar la planificación académica según sus necesidades y preferencias.	Media
RF07	El sistema debe permitir generar el plan docente, que consiste en la asignación de profesores a las asignaturas para un curso, y notificar a los centros las decisiones tomadas respecto a la asignación de docentes.	Alta
RU03	El vicerrector de profesorado necesita recibir un informe cuando no haya suficientes profesores para cubrir todas las asignaturas, para poder tomar las medidas necesarias, como la contratación de nuevos profesores.	Alta
RN02	El negocio necesita que el proceso de planificación académica se repita con cada curso académico para asegurar la continuidad y actualización de la asignación de asignaturas, profesores y recursos.	Crítica
RS01	El sistema debe permitir repetir el proceso cada curso académico.	Alta

Casos de uso

Caso de Uso:	CDU001: Crear asignatura
Descripción:	Este caso de uso describe cómo se crea una nueva asignatura en el sistema, permitiendo registrar los detalles de la asignatura.
Actores:	Primario: Sistema
Dependencias:	<<Include>>: CDU002: Asignar créditos <<Extend>>: CDU003: Crear titulación
Precondiciones:	Para la creación de nuevas asignaturas tiene que ser en el mes de mayo, periodo asignado para la revisión y gestión de asignaturas.
Flujo Básico:	1.El sistema recibe una solicitud para crear una nueva asignatura. 2.El sistema solicita y registra la información básica de la asignatura, incluyendo su nombre, tipo (obligatoria, optativa o libre elección), área de conocimiento, y titulaciones asociadas. 3.El sistema permite gestionar la asignatura (A1) (A2)
Excepciones	No se tienen excepciones.
Flujo Alternativo:	(A1) Si se requiere modificar una asignatura existente, el sistema permite actualizar sus detalles, como el nombre, tipo, área de conocimiento o titulaciones vinculadas, y guarda los cambios. (A2) Si se decide eliminar una asignatura existente, el sistema verifica que esta no esté vinculada a docentes activos o procesos en curso y procede con la eliminación.
Post-condiciones:	La asignatura queda registrada, modificada o eliminada según la acción realizada, reflejando los cambios en el sistema.

Caso de Uso:	CDU002: Asignar créditos
Descripción:	Este caso de uso describe cómo se asignan los créditos teóricos, de tablero y de prácticas a una asignatura, permitiendo calcular automáticamente el número total de horas de clase según la equivalencia definida.
Actores:	Primario: Sistema
Dependencias:	<<Extend>>: CDU001: Crear asignatura
Precondiciones:	La asignatura debe existir en el sistema.
Flujo Básico:	1. El sistema permite seleccionar una asignatura existente para asignar créditos. 2. El sistema solicita ingresar la cantidad de créditos teóricos, de tablero y de prácticas para la asignatura. 3. El sistema calcula automáticamente el número total de horas de clase. 4. El sistema confirma que los créditos han sido asignados exitosamente.
Excepciones	No se tienen excepciones.
Flujo Alternativo:	No existe flujo alternativo.
Post-condiciones:	La asignatura queda actualizada en el sistema con la asignación de créditos y el cálculo de horas totales.

Caso de Uso:	CDU003: Crear titulación
Descripción:	Este caso de uso describe cómo se crea una nueva titulación en el sistema permitiendo registrar los datos de la titulación, su clasificación y las asignaturas que la conforman.
Actores:	Primario: Sistema
Dependencias:	<<Include>>: CDU001: Crear asignatura
Precondiciones:	Deben existir asignaturas registradas en el sistema para poder ser asociadas a la nueva titulación.
Flujo Básico:	1. El sistema recibe una solicitud para crear una nueva titulación. 2. El sistema solicita los datos principales de la titulación. 3. El sistema muestra las asignaturas existentes y permite seleccionar cuáles se asociarán a la titulación. 4. El sistema guarda la información de la titulación junto con las asignaturas seleccionadas y clasificadas, y confirma que fue creada correctamente.
Excepciones	(E1) – En caso de que no haya asignaturas creadas se debe solicitar la creación de estas mismas.
Flujo Alternativo:	No existe flujo alternativo.
Post-condiciones:	La titulación queda registrada en el sistema junto con sus asignaturas correctamente clasificadas.

Caso de Uso:	CDU004: Registrar profesor
Descripción:	Este caso de uso describe cómo el sistema permite registrar a los profesores, asegurando que cada profesor sea asignado exclusivamente a un área de conocimiento dentro de un departamento.
Actores:	Primario: Sistema
Dependencias:	<<Extend>>CDU005: Gestionar áreas de conocimiento
Precondiciones:	Los departamentos y áreas de conocimiento deben estar registrados en el sistema.
Flujo Básico:	1. El sistema recibe una solicitud para registrar un nuevo profesor. 2. El sistema solicita la información básica del profesor 3. El sistema guarda el registro del profesor
Excepciones	No se tienen excepciones.
Flujo Alternativo:	No se tienen excepciones.
Post-condiciones:	El profesor queda registrado en el sistema y vinculado exclusivamente a un área de conocimiento.

Caso de Uso:	CDU005: Gestionar áreas de conocimiento
Descripción:	Este caso de uso describe cómo el sistema permite gestionar las áreas de conocimiento dentro de los departamentos universitarios, asegurando que se asignen correctamente las asignaturas a las áreas de conocimiento y se gestionen las asignaciones de los profesores.
Actores:	Primario: Usuario del departamento Secundario: Sistema
Dependencias:	<<Communicates>>: CDU003: Crear titulación <<Include>>: CDU004: Registrar profesor <<Include>>: CDU003: Crear titulación
Precondiciones:	Los profesores deben estar registrados en el sistema. Las asignaturas y titulaciones deben estar previamente registradas en el sistema.
Flujo Básico:	1. El sistema organiza los departamentos y muestra las áreas de conocimiento asociadas a cada departamento. 2. El sistema asigna profesores exclusivamente a un área de conocimiento dentro del departamento. 3. El sistema vincula asignaturas a las áreas de conocimiento, asegurando que estas correspondan a diferentes titulaciones relacionadas con el área. 4. El sistema guarda los cambios.
Excepciones	(E1): Si se intenta asignar un profesor a más de un área, el sistema impide la acción y muestra un mensaje indicando que los profesores solo pueden estar vinculados a un área.
Flujo Alternativo:	No existe flujo alternativo.
Post-condiciones:	Los departamentos y áreas de conocimiento quedan correctamente gestionados.

Caso de Uso:	CDU006: Asignar docentes a asignaturas
Descripción:	Este caso de uso describe cómo las áreas de conocimiento dentro de un departamento asignan profesores a las asignaturas correspondientes. Cada área define qué asignaturas se imparten y qué profesores las enseñan, respetando el límite de 4 asignaturas por profesor.
Actores:	Primario: Usuario área de conocimiento Secundario: Usuario profesor Secundario: Sistema
Dependencias:	<<Communicates>>: CDU005: Gestionar áreas de conocimiento <<Communicates>>: CDU007: Emitir plan docente <<Include>>: CDU005: Gestionar áreas de conocimiento
Precondiciones:	Las asignaturas deben estar registradas en el sistema. Los profesores deben estar registrados y asignados a un área de conocimiento correspondiente.
Flujo Básico:	1. El usuario del área de conocimiento solicita al sistema la asignación de profesores a las asignaturas de su área. 2. El sistema muestra las asignaturas y los profesores disponibles de esa área. 3. El usuario del área de conocimiento selecciona las asignaturas que serán impartidas en su área. 4. El usuario del área de conocimiento selecciona los profesores y define el porcentaje de participación de cada uno en las asignaturas asignadas. 5. El sistema verifica que ningún profesor tenga más de 4 asignaturas asignadas. 6. Si los profesores presentan propuestas de cambio de asignaciones, el usuario del área de conocimiento registra estas propuestas en el sistema (A1). 7. Una vez confirmadas las asignaciones, el sistema guarda los datos .

Excepciones	(E1) En caso de que al profesor se le intente asignar más de 4 materias el sistema no lo permitirá.
Flujo Alternativo:	(A1): En caso de que los profesores propongan cambios en la docencia, envían sus propuestas de cambio en las asignaciones a través del sistema, especificando las asignaturas involucradas y las razones del cambio. El comité del departamento analiza las propuestas, asegurando que: todas las asignaturas tengan cobertura docente y ningún profesor exceda el límite de 4 asignaturas asignadas. El comité toma una decisión para cada propuesta
Post-condiciones:	Todas las asignaturas quedan asignadas a uno o varios profesores.

Caso de Uso:	CDU007: Emitir plan docente
Descripción:	Este caso de uso describe cómo se genera el plan docente, que incluye la asignación de profesores a las asignaturas de un curso académico, garantizando que todas las asignaturas cuenten con docentes asignados y notificando a los centros educativos sobre las decisiones tomadas.
Actores:	Secundario: Usuario vicerrector Secundario: Sistema
Dependencias:	<<Communicates>>: CDU006: Asignar docentes a asignaturas <<Include>>: CDU006: Asignar docentes a asignaturas
Precondiciones:	Para emitir la primera versión del plan docente debe ser 30 de junio.
Flujo Básico:	1. El comité de profesores solicita al sistema generar la primera versión del plan docente. 2. El sistema recopila la información de asignaciones realizadas y genera un borrador del plan docente. 3. El comité revisa el plan para asegurarse de que todas las asignaturas tengan profesores asignados. 4. Si hay asignaturas sin profesores asignados: se genera un informe para el vicerrector de profesorado solicitando contrataciones adicionales. (A1) 5. El sistema emite la primera versión del plan docente antes del 30 de junio y notifica a los centros educativos. 6. En septiembre, tras completar las contrataciones, el comité valida las nuevas asignaciones. 7. El sistema genera la versión definitiva del plan docente y la distribuye a los centros educativos.
Excepciones	No se tienen excepciones.
Flujo Alternativo:	(A1)- El vicerrector de profesorado recibe el informe y solicita al sistema gestionar contrataciones de nuevos profesores.

Post-condiciones:

Los nuevos profesores son registrados en el sistema y asignados a las asignaturas pendientes.

El sistema actualiza el plan docente con las asignaciones finales

El plan docente queda registrado, completo y distribuido a los centros educativos.

Diagrama de casos de uso general

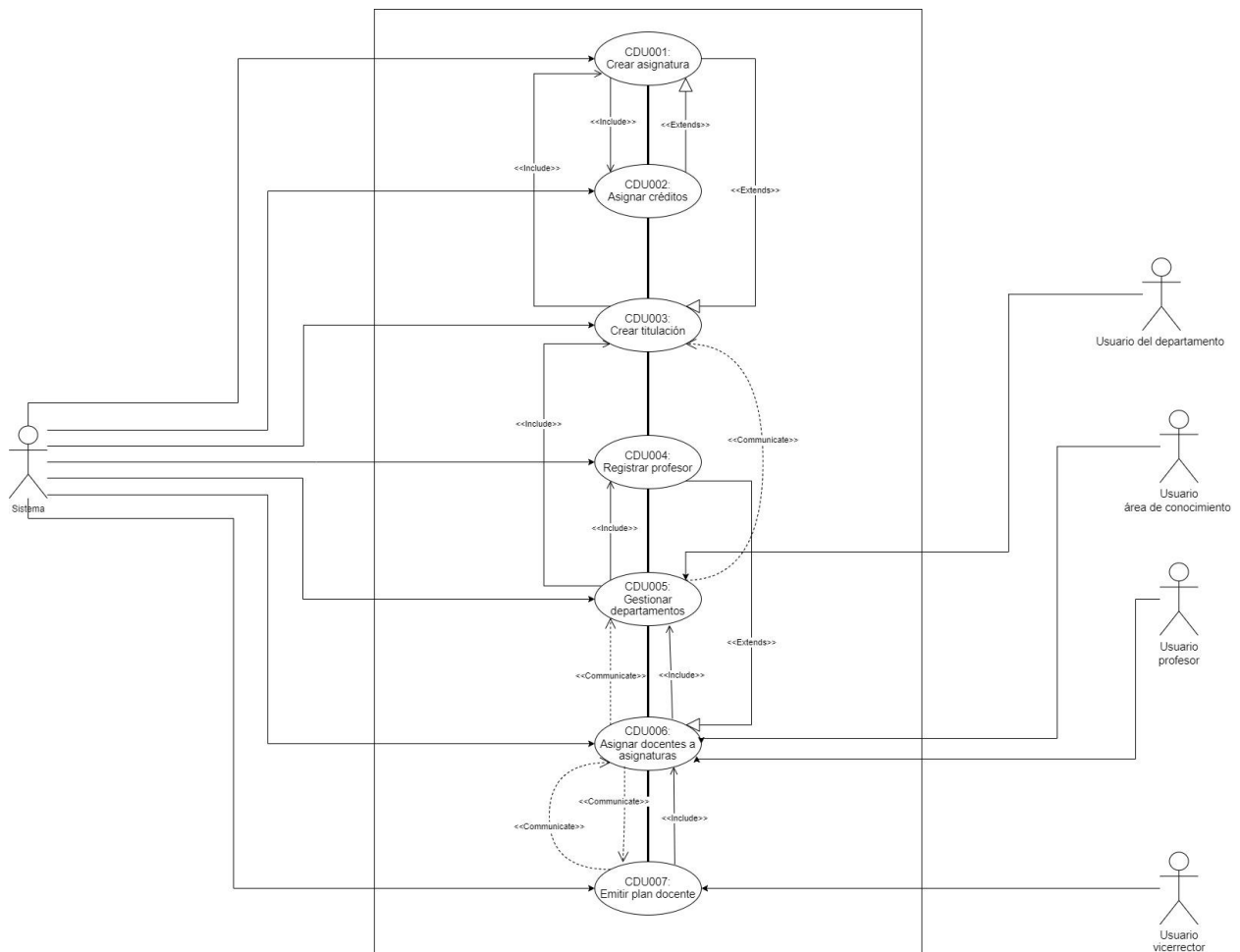
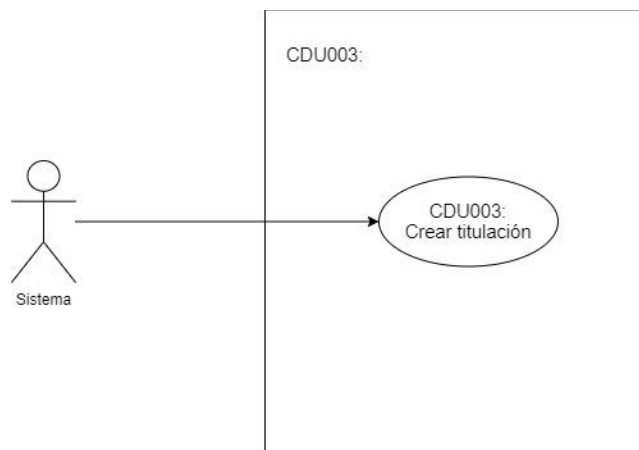
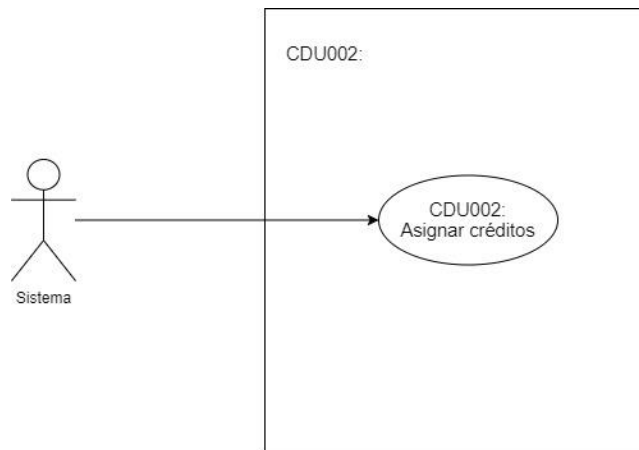
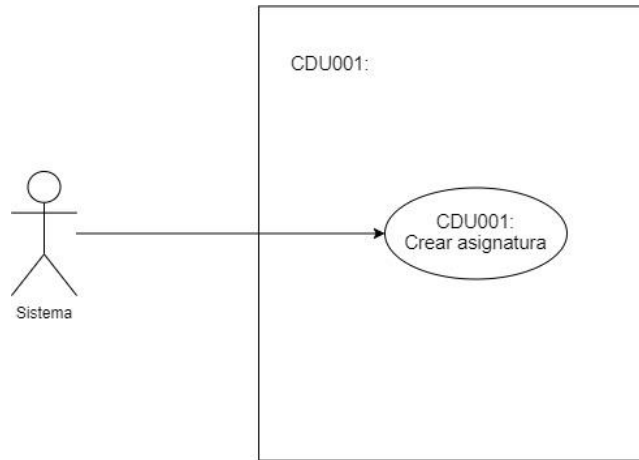
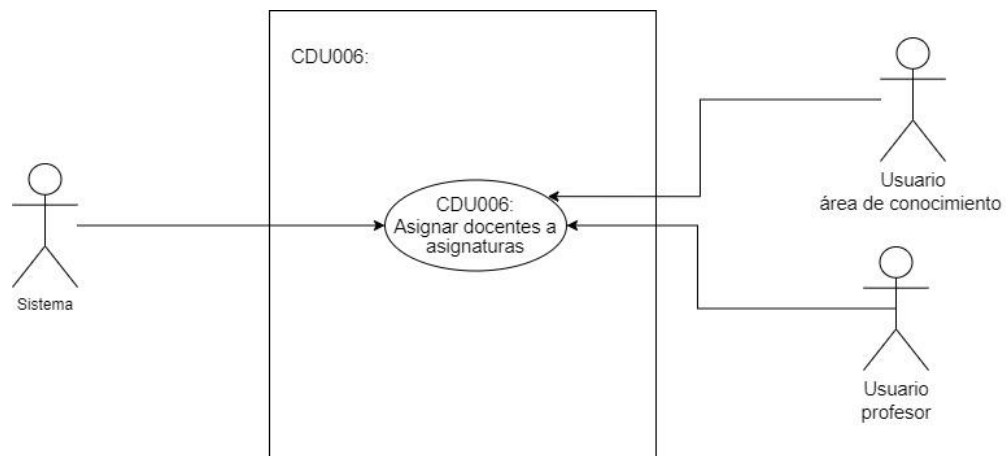
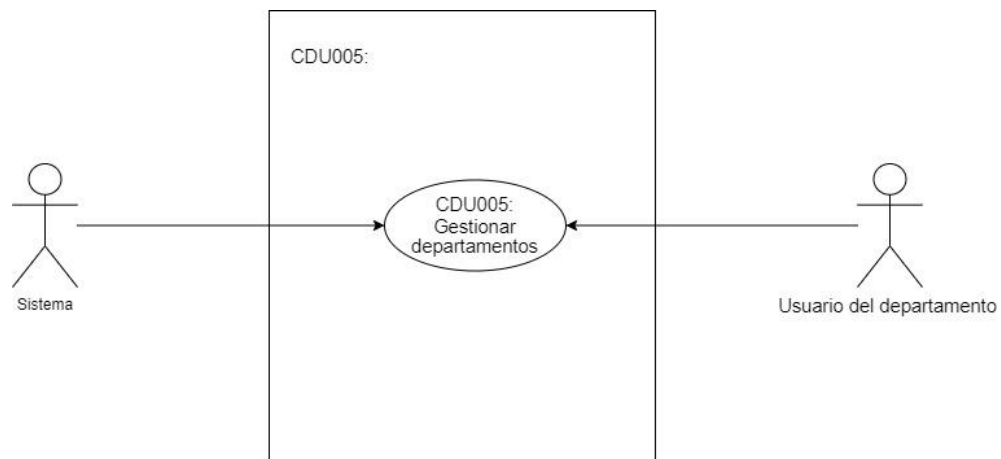
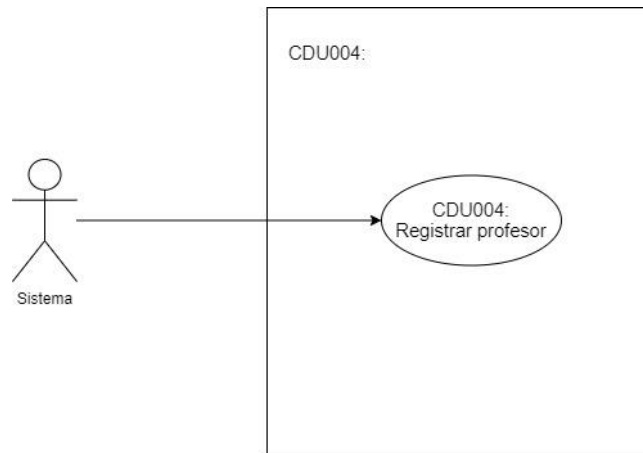


Diagrama casos de usos detallados





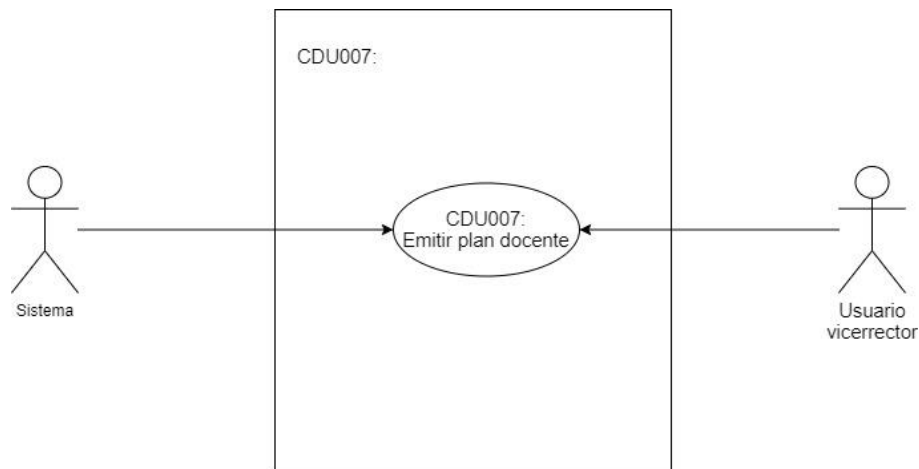


Diagrama de clases

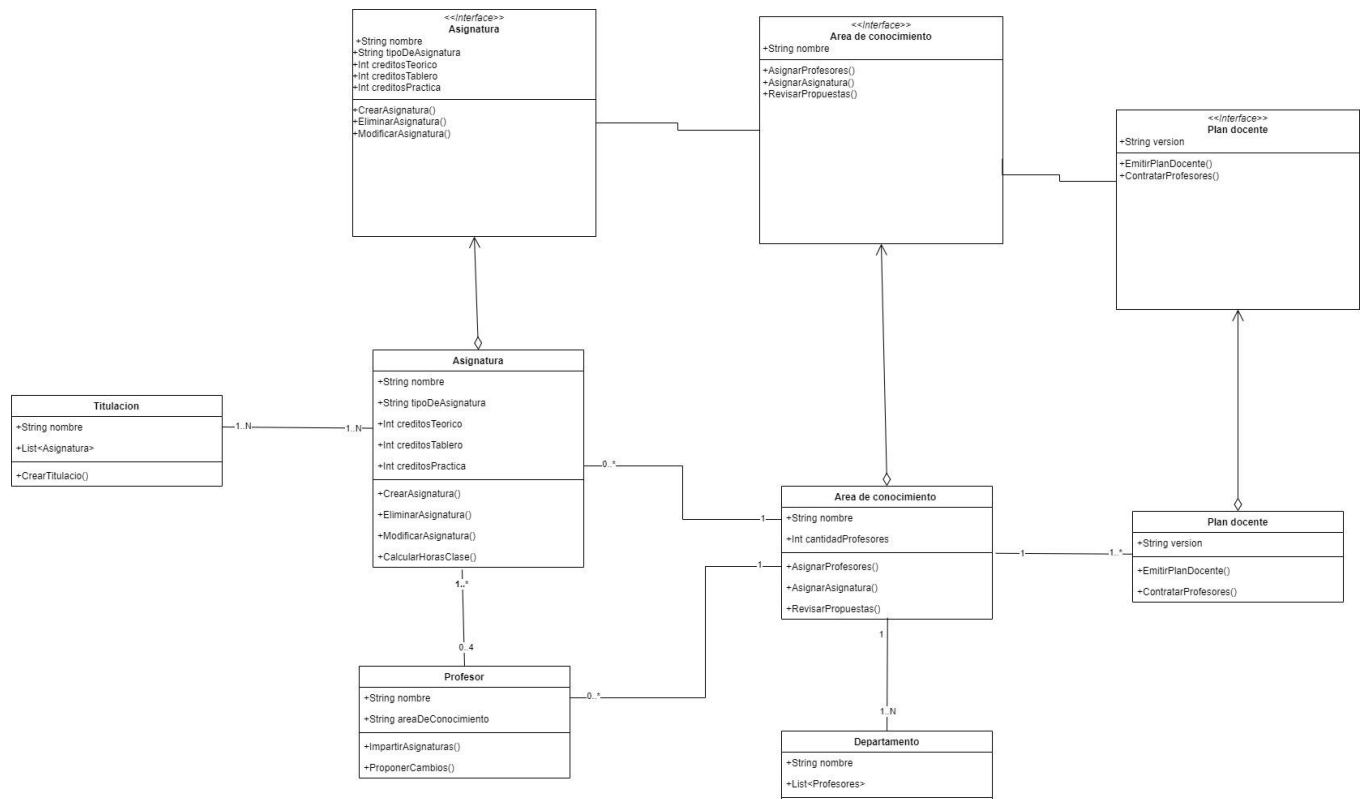


Diagrama de componentes

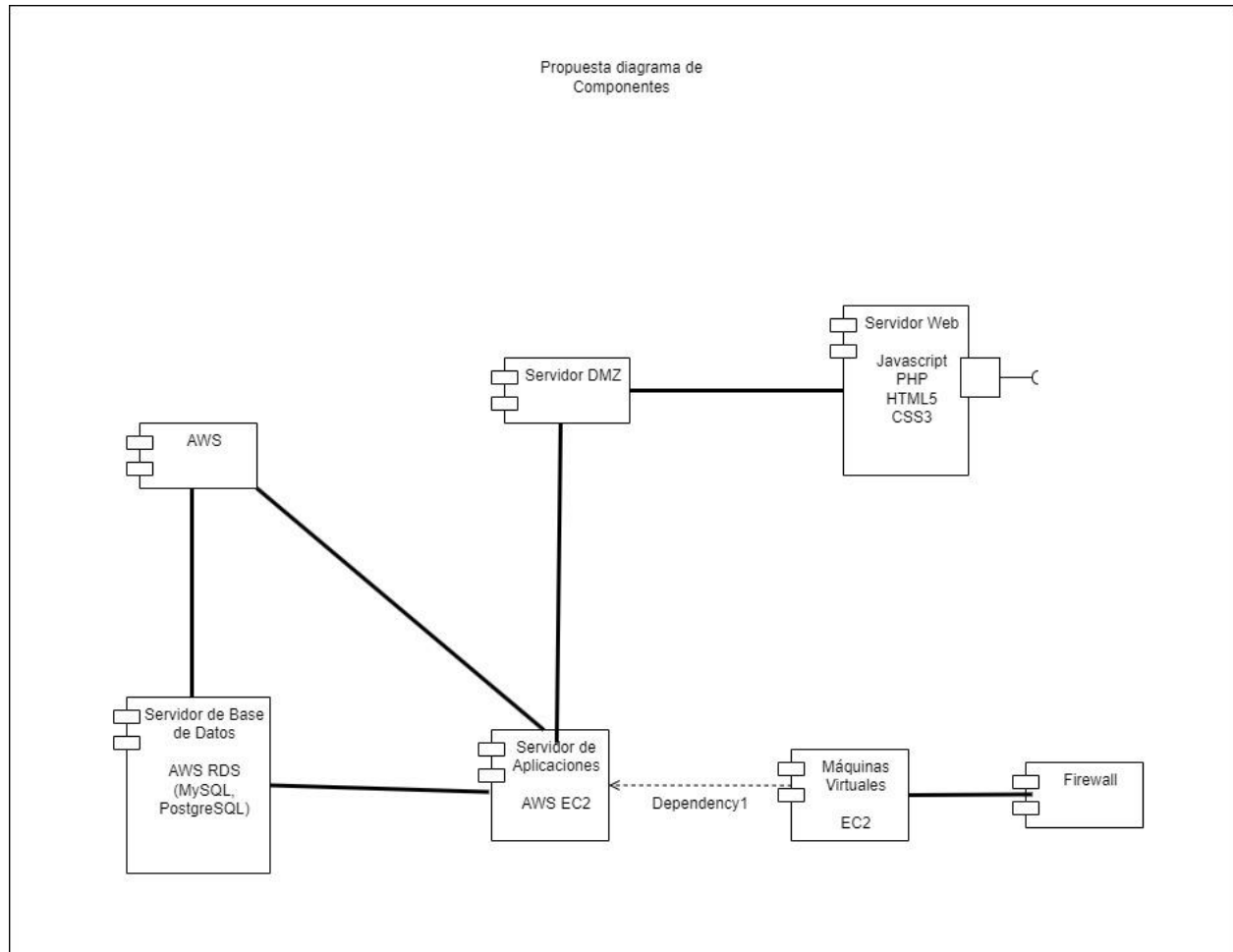


Diagrama de despliegue

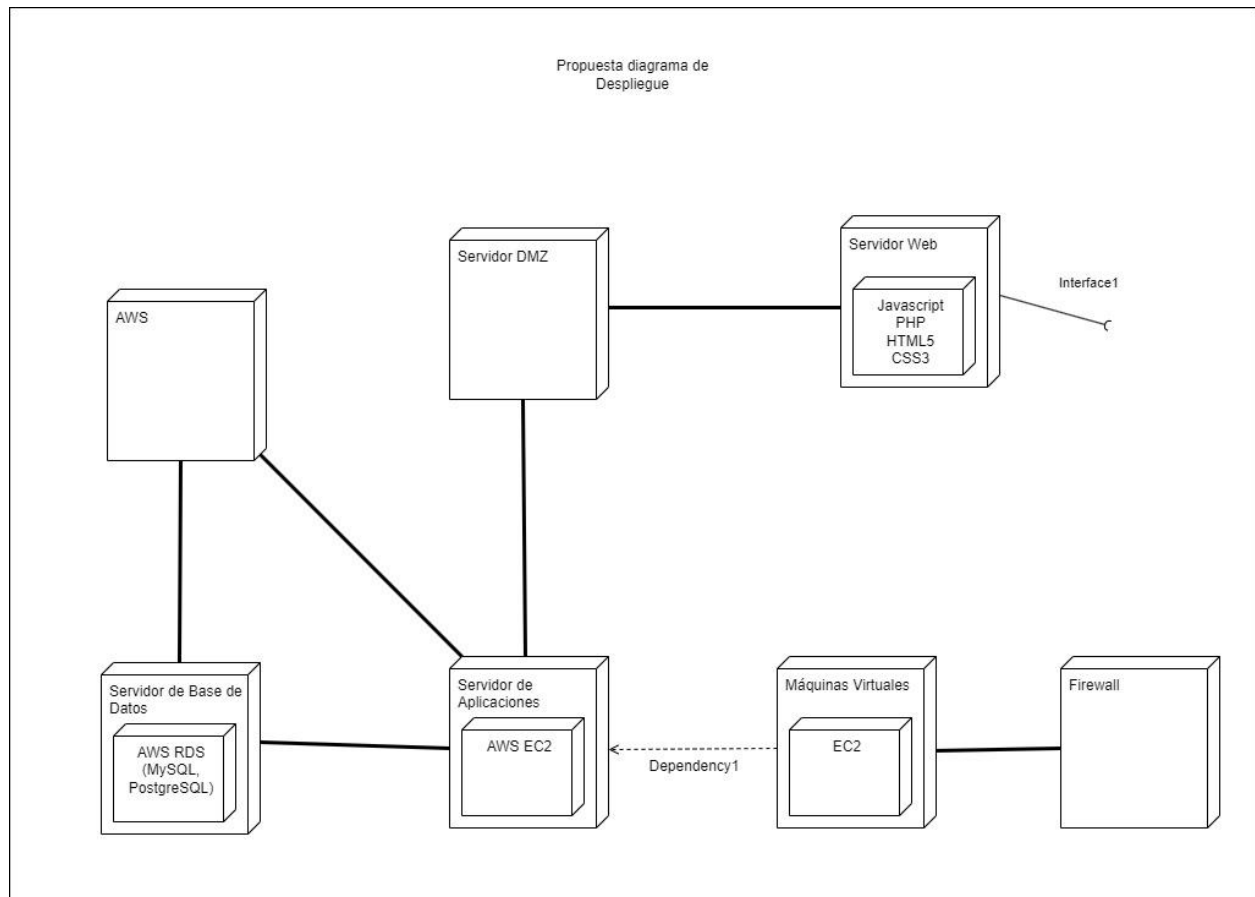
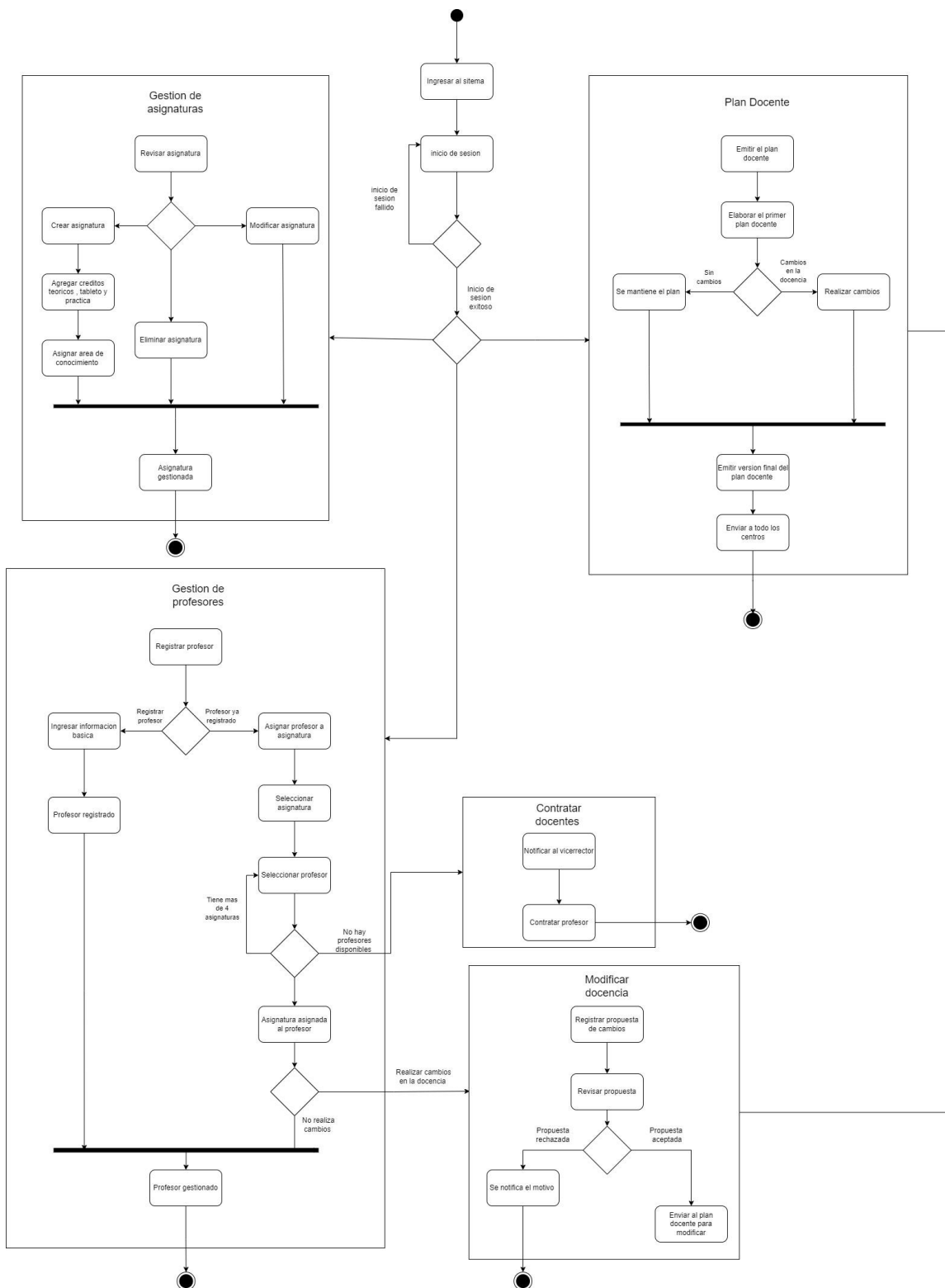


Diagrama de estados



Escenarios de pruebas

Solicitud de:		☒ Programación ☐ Adquisición de Software Aplicativo			
Analista a contactar		Juan Pablo Alvarado Carrillo			
Histórico de Revisiones					
Fecha	Forma	Fondo	Revisado por	Rol	Comentario
18/12/2024	x	x	Jacqueline Méndez Montero	Profesor	Se crea la plantilla de casos de prueba a ejecutar

Id Requerimiento	Descripción del Requerimiento indicado en el ER-Sys
RF01	El sistema debe permitir la creación de titulaciones, incluyendo el registro de asignaturas clasificadas como obligatorias, optativas o de libre elección.
RF02	El sistema debe permitir asignar los créditos teóricos, de tablero y de prácticas a cada asignatura, y calcular automáticamente el número total de horas de clase, considerando que cada crédito equivale a 10 horas de clase.
RF04	El sistema debe permitir que el registro de profesores incluya su información personal básica, área de conocimiento a la que pertenecen, y las asignaturas que pueden impartir, garantizando que cada profesor quede vinculado exclusivamente a un área de conocimiento.
RF05	El sistema debe permitir la creación, modificación y eliminación de asignaturas asociadas a las áreas de conocimiento para gestionar de manera eficiente las asignaciones y actualizaciones de las asignaturas en cada área.
RF06	El sistema debe permitir asignar a los profesores las asignaturas que van a impartir, asegurando que cada profesor no tenga más de 4 asignaturas asignadas y que puedan compartir la carga docente de una asignatura entre varios profesores.
RF07	El sistema debe permitir generar el plan docente, que consiste en la asignación de profesores a las asignaturas para un curso, y notificar a los centros las decisiones tomadas respecto a la asignación de docentes
RU02	Los profesores necesitan poder proponer cambios en la docencia de las asignaturas dentro de su área para ajustar la planificación académica según sus necesidades y preferencias.

<i>RU03</i>	El vicerrector de profesorado necesita recibir un informe cuando no haya suficientes profesores para cubrir todas las asignaturas, para poder tomar las medidas necesarias, como la contratación de nuevos profesores.
-------------	--

Nombre del Caso de Prueba	<i>CP001: Crear asignatura</i>			
Aplicación/ Módulo	<i>Sistema académico / gestión de asignaturas</i>			
Número y nombre del requerimiento	<i>RF05: Gestión de asignaturas</i>			
Objetivo	<i>Validar el comportamiento del sistema cuando se intenta crear una nueva asignatura con todos los datos obligatorios completos.</i>			
Precondición	<i>El usuario debe tener acceso para poder agregar asignaturas.</i> <i>Debe de ser el mes de mayo para poder crear nuevas asignaturas</i>			
Escenario	Descripción	Resultado Esperado	Resultado	Prioridad
1	Ingresar al sistema.	El sistema muestra la pantalla principal.		Alta
2	Ingresar al módulo gestión de asignaturas desde el menú principal	El sistema carga y muestra la pantalla del módulo "Gestión de Asignaturas".		Alta
3	Seleccionar la opción crear nueva asignatura e ingresar los datos de la asignatura	El sistema muestra el formulario de creación de asignaturas.		Alta
5	Confirmar la creación de la asignatura	El sistema guarda la asignatura en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación:		Alta
Comentarios	No hay comentarios.			

Nombre del Caso de Prueba	CP002: Emitir plan docente			
Aplicación/ Módulo	Sistema académico / plan docente			
Número y nombre del requerimiento	RF07: Generar plan docente			
Objetivo	<i>Validar que el sistema permita emitir correctamente la versión inicial y definitiva del plan docente con asignación de profesores a asignaturas.</i>			
Precondición	<i>El usuario debe tener permisos de administrador o comité del departamento.</i> <i>Las asignaturas y profesores deben estar registrados previamente en el sistema.</i> <i>Deben existir asignaciones provisionales entre profesores y asignaturas.</i> <i>La fecha debe ser 30 de junio (para la versión inicial) o septiembre (para la versión definitiva).</i>			
Escenario	Descripción	Resultado Esperado	Resultado	Prioridad
1	Ingresar al sistema y acceder al módulo de gestión de plan docente.	El sistema carga correctamente el módulo gestión de plan docente.		Alta
2	Seleccionar la opción de emitir plan docente	El sistema despliega las opciones de emisión y solicita confirmación para generar la versión seleccionada del plan docente.		Alta
3	Confirmar la emisión del plan docente.	El sistema procesa la solicitud y emite correctamente el plan docente seleccionado.		Alta
Comentarios	No hay comentarios.			

Nombre del Caso de Prueba	CP003: Asignar profesores a asignaturas			
Aplicación/ Módulo	Sistema académico / gestión de profesores			
Número y nombre del requerimiento	RF06: Asignación de profesores a asignaturas			
Objetivo	<i>Probar el comportamiento del sistema al asignar uno o varios profesores a una asignatura, verificando que se respeten las restricciones de asignación y que no haya asignaturas sin docentes asignados.</i>			
Precondición	<i>Deben existir asignaturas y profesores registrados en el sistema.</i>			
Escenario	Descripción	Resultado Esperado	Resultado	Prioridad
1	Ingresar al sistema y acceder al módulo de gestión de profesores y asignaturas.	El sistema carga correctamente el módulo y muestra las asignaturas y profesores disponibles.		Alta
2	Seleccionar una asignatura específica del listado.	El sistema despliega la información detallada de la asignatura seleccionada.		Alta
3	Asignar uno o varios profesores a la asignatura seleccionada.	El sistema permite asignar correctamente a los profesores seleccionados y verifica el límite de asignaciones.		Alta
4	Confirmar la asignación de profesores a la asignatura.	El sistema guarda la asignación y muestra un mensaje de confirmación con los detalles de los profesores asignados.		Alta
Comentarios	No hay comentarios			

Nombre del Caso de Prueba	CP004: Asignar créditos a asignatura			
Aplicación/ Módulo	Sistema académico / gestión de asignaturas			
Número y nombre del requerimiento	RF02: Asignar créditos y calcular horas de clase			
Objetivo	<i>Validar que el sistema asigne correctamente los créditos a una asignatura, verificando que se calculen las horas totales de clase según la equivalencia de 1 crédito = 10 horas de clase.</i>			
Precondición	<i>Debe existir una asignatura registrada previamente en el sistema.</i> <i>La asignatura debe estar disponible para la asignación de créditos.</i>			
Escenario	Descripción	Resultado Esperado	Resultado	Prioridad
1	Ingresar al sistema y acceder al módulo de gestión de asignaturas.	El sistema carga correctamente el módulo y muestra la lista de asignaturas disponibles para asignación de créditos.		Alta
2	Seleccionar la asignatura a la cual se asignarán los créditos.	El sistema muestra la información detallada de la asignatura seleccionada.		Alta
3	Ingresar la cantidad de créditos teóricos, de tablero y prácticos para la asignatura seleccionada.	El sistema calcula automáticamente las horas totales de clase basadas en la equivalencia de 1 crédito = 10 horas.		Alta
4	Confirmar la asignación de créditos a la asignatura.	El sistema guarda la información de los créditos y muestra un mensaje de confirmación.		Alta
Comentarios	No hay comentarios			

Nombre del Caso de Prueba	CP005: Crear titulación con asignaturas existentes			
Aplicación/ Módulo	Sistema académico / gestión de titulaciones			
Número y nombre del requerimiento	RF01: Crear titulación con asignaturas clasificadas			
Objetivo	Verificar que el sistema permite crear una nueva titulación y asignar correctamente las asignaturas existentes a dicha titulación.			
Precondición	Deben existir asignaturas registradas en el sistema que se puedan asociar a la nueva titulación.			
Escenario	Descripción	Resultado Esperado	Resultado	Prioridad
1	Ingresar al sistema y acceder al módulo de gestión de titulaciones.	El sistema carga correctamente el módulo y muestra la lista de asignaturas y áreas de conocimiento disponibles.		Alta
2	Ingresar los datos básicos para la creación de la nueva titulación	El sistema solicita la información necesaria para crear la titulación y la muestra en un formulario claro y accesible.		Alta
3	Seleccionar las asignaturas existentes que se desean asociar a la titulación.	El sistema muestra las asignaturas existentes y permite seleccionar aquellas que se quieren asociar a la titulación.		Alta
4	Confirmar la creación de la titulación con las asignaturas seleccionadas.	El sistema guarda la titulación y las asignaturas asociadas, mostrando un mensaje de confirmación de creación exitosa.		Alta
Comentarios	No hay comentarios			

Nombre del Caso de Prueba	CP006: Enviar plan docente a los centros			
Aplicación/ Módulo	Sistema académico / plan docente			
Objetivo	<i>Verificar que el sistema permite enviar correctamente el plan docente aprobado a los centros educativos.</i>			
Precondición	<i>El plan docente debe estar validado por el comité y estar listo para ser enviado.</i> <i>El usuario debe tener permisos de administrador o de vicerrectoría para enviar el plan docente.</i>			
Escenario	Descripción	Resultado Esperado	Resultado	Prioridad
1	Ingresar al sistema y acceder al módulo de gestión de plan docente.	El sistema carga correctamente el módulo gestión de plan docente.		Alta
2	Seleccionar el plan docente aprobado y verificar que esté en su versión final.	El sistema muestra el plan docente con la versión final marcada y todos los detalles completos y correctos.		Alta
3	Enviar el plan docente a los centros educativos.	El sistema envía el plan docente a los centros, mostrando un mensaje de confirmación de envío exitoso.		Alta
Comentarios	No hay comentarios			

Nombre del Caso de Prueba	CP007: Contratar nuevos profesores			
Aplicación/ Módulo	Sistema académico / gestión de profesores			
Objetivo	<i>Verificar que el sistema permite gestionar y contratar nuevos profesores cuando no hay suficientes docentes para cubrir las asignaturas del plan docente.</i>			
Precondición	<i>Debe haberse emitido un informe al vicerrector de profesorado indicando la necesidad de contratar nuevos profesores.</i>			
Escenario	Descripción	Resultado Esperado	Resultado	Prioridad
1	Ingresar al sistema y acceder al módulo de contratación de profesores como usuario del vicerrector.	El sistema carga correctamente el módulo, mostrando la lista de solicitudes de contratación y vacantes disponibles.		Alta
2	Verificar que hay una solicitud pendiente para la contratación de nuevos profesores debido a falta de docentes.	El sistema muestra una lista con las vacantes de profesores y el informe correspondiente para cada asignatura.		Alta
3	Seleccionar las vacantes y proceder con la contratación de los nuevos profesores.	El sistema permite completar el proceso de contratación, mostrando un mensaje de confirmación antes de finalizar.		Alta
4	Confirmar la contratación de nuevos profesores y proceder a su inclusión en el sistema.	El sistema registra a los nuevos profesores y los asigna a las vacantes correspondientes.		
Comentarios	No hay comentarios			

Nombre del Caso de Prueba	CP008: Modificar docencia de los profesores			
Aplicación/ Módulo	Sistema académico / gestión de profesores			
Número y nombre del requerimiento	RU02: Proponer cambios en la docencia			
Objetivo	<i>Verificar que el sistema permite modificar correctamente la docencia asignada a los profesores según las propuestas realizadas por ellos.</i>			
Precondición	<i>Los profesores deben haber realizado propuestas para modificar su docencia (asignaturas, horas, tipo de docencia).</i> <i>El comité del departamento debe haber revisado las propuestas de los profesores.</i>			
Escenario	Descripción	Resultado Esperado	Resultado	Prioridad
1	Ingresar al sistema y acceder al módulo de modificación de docencia.	El sistema carga correctamente el módulo, mostrando la lista de profesores y sus asignaturas asignadas actualmente.		Alta
2	Verificar las propuestas de modificación de docencia enviadas por los profesores.	El sistema muestra las propuestas de modificación de docencia de los profesores de manera clara y accesible.		Alta
3	Aceptar o rechazar las propuestas de modificación de docencia.	El sistema permite aceptar o rechazar cada propuesta de modificación, indicando los motivos para el rechazo, si aplica.		Alta
4	Confirmar las modificaciones de la docencia aprobadas y proceder con los cambios.	El sistema actualiza la asignación de docencia de acuerdo con las modificaciones aprobadas y muestra un mensaje de confirmación.		Alta
Comentarios	No hay comentarios			

Nombre del Caso de Prueba	CP009: Registrar Profesor			
Aplicación/ Módulo	Sistema académico/ gestión de profesores			
Número y nombre del requerimiento	RF04: Registro de profesores			
Objetivo	<i>Verificar que el sistema permite registrar correctamente a un profesor en el sistema con todos sus datos necesarios, como nombre, área de conocimiento, título académico y asignaturas que va a impartir</i>			
Precondición	<i>El usuario debe estar autenticado con permisos para registrar un profesor en el sistema.</i>			
Escenario	Descripción	Resultado Esperado	Resultado	Prioridad
	1 Ingresar al sistema con un usuario autorizado para registrar profesores	El sistema recibe las credenciales y permite acceder a la interfaz de administración de profesores.		Alta
	2 Seleccionar la opción registrar profesor en el menú de gestión de profesores.	El sistema despliega el formulario para ingresar los datos del nuevo profesor.		Alta
	4 Completar el formulario con los datos requeridos del profesor, como nombre, área de conocimiento, título académico y asignaturas que impartirá.	El sistema muestra un mensaje de validación, indicando que todos los campos obligatorios están completos y es válido proceder.		
	3 Confirmar el registro del profesor.	El sistema almacena la información y muestra un mensaje de confirmación indicando que el profesor fue registrado correctamente.		Alta
Comentarios	No hay comentarios			

Nombre del Caso de Prueba	CP010: Eliminar asignatura			
Aplicación/ Módulo	Sistema académico/ gestión de asignaturas			
Objetivo	<i>Verificar que el sistema permite eliminar correctamente una asignatura cuando está ya no es necesaria en el plan académico, asegurando que no esté vinculada a docentes activos ni a planes docentes en curso.</i>			
Precondición	<i>La asignatura que se desea eliminar debe estar registrada en el sistema.</i> <i>No debe existir ninguna asignación activa de profesores a la asignatura.</i> <i>La asignatura no debe estar asociada a ningún plan docente en curso o futuro.</i> <i>Debe de ser el mes de mayo para poder eliminar asignaturas</i>			
Escenario	Descripción	Resultado Esperado	Resultado	Prioridad
	1 Ingresar al sistema y acceder al módulo de gestión de asignatura	El sistema carga correctamente el módulo, mostrando la lista de asignaturas registradas.		Alta
	2 Buscar la asignatura que se desea eliminar y seleccionar la opción de eliminar.	El sistema muestra los detalles de la asignatura seleccionada y confirma que no hay docentes o planes asociados.		Alta
	3 Confirmar la eliminación de la asignatura después de verificar que no está asociada a docentes ni planes docentes.	El sistema elimina la asignatura del registro y muestra un mensaje de confirmación de la acción.		Alta
Comentarios	No hay comentarios			

Nombre del Caso de Prueba	CP011: Generar informe de profesores insuficientes			
Aplicación/ Módulo	Sistema académico/ gestión de profesores			
Número y nombre del requerimiento	RU03: Generación de informe de profesores insuficientes			
Objetivo	<i>Verificar que el sistema genere un informe automático cuando no haya suficientes profesores para cubrir todas las asignaturas, enviándolo al vicerrector de profesorado para que pueda tomar las medidas adecuadas, como la contratación de nuevos docentes.</i>			
Precondición	<i>El sistema debe tener la información actualizada de los profesores asignados y las asignaturas a impartir.</i> <i>El usuario debe estar autenticado como vicerrector de profesorado</i>			
Escenario	Descripción	Resultado Esperado	Resultado	Prioridad
	1 Ingresar al sistema con un usuario autorizado como vicerrector de profesorado.	El sistema recibe las credenciales y permite acceder a la interfaz de gestión de recursos docentes.		Alta
	2 Seleccionar la opción para generar un informe de asignación insuficiente.	El sistema consulta las asignaciones actuales de profesores y asignaturas para verificar si hay una cobertura insuficiente.		Alta
	3 El sistema realiza el cálculo y genera un informe detallado de las asignaturas sin profesores suficientes, mostrando las asignaturas afectadas y la cantidad de docentes necesarios.	El informe se genera correctamente, detallando las asignaturas sin cobertura completa de docentes y los requerimientos adicionales.		Alta
	4 El sistema envía el informe automáticamente al vicerrector de profesorado.	El sistema envía el informe a la bandeja de entrada del vicerrector de profesorado o a su correo electrónico registrado.		Alta
Comentarios	No hay comentarios			

Conclusiones

Mediante el análisis realizado en este proyecto, a través de la elaboración de diagramas, casos de uso, casos de prueba y la identificación de requerimientos, se ha logrado diseñar un sistema de gestión académica integral que optimiza los procesos clave en los centros universitarios. Estos elementos han permitido identificar, estructurar y validar las funcionalidades necesarias para garantizar la eficiente asignación de profesores, la planificación de asignaturas y la gestión de titulaciones, asegurando que los recursos humanos y administrativos se utilicen de manera óptima.

El uso de diagramas y la documentación de requerimientos facilitó la comprensión detallada de las necesidades del sistema, mientras que los casos de prueba permitieron validar su correcto funcionamiento en distintos escenarios. De este modo, se garantiza que todas las asignaturas estén adecuadamente cubiertas, se puedan gestionar cambios de manera efectiva y se responda rápidamente a situaciones como la falta de personal docente.

En conclusión, este análisis y diseño aseguran un sistema eficiente que permitirá a la universidad mejorar su operatividad, adaptarse a los desafíos del entorno académico y administrativo, y elevar la calidad educativa, beneficiando a estudiantes, docentes y personal administrativo en un entorno académico dinámico y bien gestionado.

Bibliografía

Asperis Security. (2024). Zona Desmilitarizada en Redes (DMZ) - Asperis Security.

<https://www.asperis.es/glosario-ciberseguridad/zona-desmilitarizada-en-redes-dmz/>

Infraestructura global - AWS. (s. f.). Amazon Web Services, Inc.

<https://aws.amazon.com/es/about-aws/global-infrastructure/>